

Báo cáo: Phương tiện Mô phỏng Mỗi đe dọa (Threat Replication Vehicle – TRV)

1. Các loại TRV theo môi trường huấn luyện

Phương tiện mô phỏng mỗi đe dọa trên không (TRV trên không): Đây thường là các **máy bay không người lái mục tiêu (target drone)** được thiết kế để tái hiện mối đe dọa trên không như máy bay đối phương hoặc tên lửa hành trình. Lực lượng không quân và phòng không sử dụng mục tiêu bay này trong huấn luyện không chiến (air-to-air) cũng như diễn tập phòng không (surface-to-air) ¹. Chúng có thể được điều khiển từ xa hoặc bay theo lộ trình lập trình sẵn, đóng vai trò làm **“quân xanh”** cho kíp chiến đấu thực hành phát hiện, bám bắt và tiêu diệt. **Ví dụ**, nhiều quân đội sử dụng UAV mục tiêu phản lực có tốc độ cao (~Mach 0,9–0,95), trần bay đến ~15 km, khả năng cơ động 9G, và bay sát mặt biển ~2 m để mô phỏng tên lửa hành trình chống hạm ². Các mục tiêu bay này thường được sơn màu dễ nhận biết và trang bị thiết bị tăng cường phản xạ radar hoặc nguồn nhiệt để mô phỏng tín hiệu của mục tiêu thật. Nhiều mẫu UAV mục tiêu hiện đại như **BQM-167** hay **BQM-177** của Mỹ đều tích hợp **hệ thống phát sóng RF, tạo tín hiệu hồng ngoại (IR), môi bão và bộ kéo bia** để mô phỏng đa dạng các đặc trưng của mục tiêu đối phương ³. Các máy bay mục tiêu như **QinetiQ Banshee** (Anh) có tốc độ tới ~200 m/s, trần bay 10 km, thời gian bay >40 phút, cơ động 4g – đủ khả năng tái hiện nhiều loại mối đe dọa trên không từ máy bay không người lái cỡ nhỏ đến tên lửa hành trình ⁴. Những hệ thống này đã được nhiều quốc gia trên thế giới trang bị, khẳng định vai trò quan trọng của TRV trên không trong huấn luyện phòng không hiện đại ⁴.

Hình 1: Ví dụ các mục tiêu bay không người lái (UAV mục tiêu) của Không quân Mỹ được đặt trên bệ phóng. Những UAV phản lực tốc độ cao này mô phỏng máy bay hoặc tên lửa địch, phục vụ huấn luyện tác xạ phòng không và không chiến ³ ²

Phương tiện mô phỏng mỗi đe dọa trên biển (TRV trên biển): Trong môi trường hàng hải, TRV phổ biến dưới dạng **mục tiêu mặt nước không người lái** – thường là các xuồng hoặc tàu không người lái điều khiển từ xa (USV) – dùng để mô phỏng mối đe dọa trên biển. Chúng hỗ trợ huấn luyện hải quân bắn pháo, thử nghiệm tên lửa chống hạm, ngư lôi cũng như luyện tập chỉ huy tàu chiến trước các tình huống bị tập kích ⁵. **Ví dụ**, tập đoàn L3Harris (Mỹ-Anh) phát triển loạt mục tiêu **C-Target** có kích cỡ từ 3 m đến 13 m, tốc độ cao và cơ động mạnh, có thể hoạt động đơn lẻ hoặc theo bầy (swarm) mô phỏng xuồng cao tốc tấn công bờ biển ⁶ ⁷. Những mục tiêu USV này có khả năng điều khiển từ xa hoặc tự động, thậm chí tùy biến ngoại hình để giống tàu thuyền đối phương, nhờ đó tạo môi trường huấn luyện sát thực tế cho hải quân ⁸. Ngoài ra, **mục tiêu dưới nước không người lái** cũng được sử dụng trong huấn luyện chống ngầm. Đây là các **UUUV/AUV** (phương tiện lặn tự hành) được lập trình chạy ngầm để mô phỏng tàu ngầm địch. Chúng mang thiết bị phát tiếng ồn hoặc mô phỏng tín hiệu thủy âm của tàu ngầm, giúp lực lượng săn ngầm rèn kỹ năng dò tìm, phân loại mà không cần triển khai tàu ngầm thật tốn kém ⁹. Như vậy, TRV trên biển bao gồm cả mục tiêu mặt nước và mục tiêu ngầm, góp phần huấn luyện hải quân toàn diện từ tác chiến mặt biển đến chống ngầm.

Hình 2: Mục tiêu mô phỏng mối đe dọa trên biển của L3Harris – hai mẫu xuồng không người lái C-Target (màu xám và cam) trang bị hệ thống điều khiển tự động. Những USV này thường làm “quân xanh” trong diễn tập hải quân, mô phỏng xuồng cao tốc tấn công hoặc tàu địch để huấn luyện xạ kích, chỉ huy chiến đấu trên biển ⁷ ⁶

2. Cách thức hoạt động của TRV trong huấn luyện quân sự

TRV được thiết kế để **tái tạo chân thực đặc điểm hành trình và tín hiệu của mối đe dọa thật** nhằm nâng cao hiệu quả huấn luyện. Tùy theo loại hình mối đe dọa cần mô phỏng (tên lửa, máy bay, UAV, v.v.), TRV sẽ được lập trình quỹ đạo bay/chạy, tốc độ, cao độ tương ứng. Ví dụ, mục tiêu bay mô phỏng tên lửa hành trình thường bay **sát mặt biển ở độ cao vài mét**, tốc độ cận âm (~0,9–0,95 Mach), có thể cơ động gấp cao (5–9G) và thực hiện những cú bổ nhào, quần vòng gắt để giống quỹ đạo tên lửa lẩn tránh phòng thủ ¹⁰ ². Trong khi đó, mục tiêu UAV có thể bay chậm hơn, lơ lửng hoặc bay theo bầy để huấn luyện đối phó “swarm drone”. Các TRV trên không hiện đại đều có **hệ thống lái tự động** cho phép bay theo kịch bản lập trình, kết hợp điều khiển vô tuyến thời gian thực khi cần can thiệp ¹¹.

Để mô phỏng chính xác tín hiệu của địch, TRV thường mang theo **các thiết bị tạo tín hiệu** tương tự mục tiêu thật. Cụ thể, chúng có thể gắn **bộ phản xạ radar** (như thấu kính Luneburg) để tăng hoặc điều chỉnh tiết diện phản xạ radar (RCS), giúp mục tiêu “nhái” có thể hiện trên màn hình radar phòng thủ như một máy bay hay tên lửa thật ¹². Chẳng hạn, UAV mục tiêu E95M của Nga có thể gắn thấu kính Luneburg để làm tăng RCS, giúp mô phỏng cả máy bay cánh bằng hoặc trực thăng đối phương trên radar phòng không ¹³ ¹². Bên cạnh đó, TRV còn tích hợp **bộ phát nhiễu và cảm biến điện tử** nhằm tạo môi trường chiến tranh điện tử. Trong huấn luyện tác chiến điện tử (EW), các mục tiêu bay có thể mang **thiết bị gây nhiễu sóng** hoặc giả lập đầu dò radar của tên lửa, buộc lực lượng phòng thủ thao tác đối phó nhiễu và phòng vệ điện tử như tình huống thực. Nhiều drone mục tiêu cũng cho phép **kết nối cảm biến** để luyện tập biện pháp chế áp UAV địch (ví dụ: thực hành gây nhiễu, đánh lừa hoặc đánh chặn tín hiệu điều khiển UAV mục tiêu) ¹⁴. Về tín hiệu hồng ngoại và quang học, TRV thường trang bị **đèn hiệu IR/laser hoặc ống xả nhiệt** để mô phỏng tia hồng ngoại của động cơ, giúp kíp tên lửa tầm nhiệt khóa mục tiêu; đồng thời sơn màu, gắn đèn nhấp nháy để tạo điểm ảnh mục tiêu rõ ràng cho pháo thủ quan sát ¹⁵.

Trong quá trình huấn luyện, TRV đóng vai “mục tiêu sống” để bộ đội **diễn tập quy trình phát hiện, bám bắt, công kích** bằng vũ khí thật. Khi tên lửa phòng không khai hỏa hoặc pháo phòng không bắn đạn thật, TRV sẽ cơ động né tránh (nếu được lập trình) hoặc tiếp tục “tấn công” mô phỏng cho đến khi bị tiêu diệt hoặc hoàn thành bài tập. Nhiều TRV có thiết kế **thu hồi được** sau bài tập (dùng dù hãm để thu hồi UAV còn nguyên) nhằm tiết kiệm chi phí nếu không bị bắn trúng. Một số loại khác (đặc biệt là mục tiêu siêu âm hoặc mục tiêu cải biên từ máy bay cũ) có thể **hy sinh/tiêu hao** trong bài bắn – chấp nhận bị hủy diệt để đánh giá xác thực hiệu quả của vũ khí. Chẳng hạn, chương trình QF-16 của Mỹ chuyển đổi tiêm kích F-16 hết hạn thành mục tiêu bay không người lái; các mục tiêu QF-16 này trang bị hệ thống tự hủy để đảm bảo an toàn nếu mất điều khiển, và có thể bị tên lửa không đối không tiêu diệt trong thử nghiệm ¹⁶ ¹⁷. Mặt khác, nhờ có cảm biến và bộ ghi dữ liệu trên TRV, toàn bộ quá trình giao chiến được thu thập thông số (quỹ đạo, thời điểm khóa mục tiêu, thời điểm tên lửa nổ gần mục tiêu...) để phân tích sau buổi tập ¹⁸. Chính khả năng **tái hiện mối đe dọa toàn diện** – từ tính năng bay đến tín hiệu điện tử – khiến TRV trở thành công cụ huấn luyện vô cùng hiệu quả, giúp binh sĩ trải nghiệm tình huống chiến đấu sát thực tế nhất trong môi trường an toàn kiểm soát được.

3. Các nhà sản xuất chính và quốc gia phát triển/sử dụng TRV

- **Hoa Kỳ:** Mỹ là nước tiên phong về TRV với nhiều chủng loại mục tiêu bay hiện đại. Công ty **Kratos Defense** chế tạo loạt UAV mục tiêu BQM-167 Skeeter (cho Không quân) và BQM-177 (cho Hải quân) – những hệ thống phản lực tốc độ cao mô phỏng máy bay tiêm kích và tên lửa hành trình tiên tiến ³ ². Bên cạnh đó, Mỹ còn sử dụng **mục tiêu toàn kích (Full-Scale Aerial Target)** bằng cách cải tiến máy bay tiêm kích đã loại biên (ví dụ QF-16 từ F-16C) làm mục tiêu bay phục vụ thử nghiệm tên lửa và huấn luyện phi công ¹⁹ ¹⁶. Các mục tiêu QF-16 có kích thước và phản xạ như máy bay chiến đấu thật, giúp phi công và đơn vị phòng không tập bắn **trực tiếp vào mục tiêu cỡ lớn**. Mỹ cũng xuất khẩu công nghệ TRV cho đồng minh: năm 2023, Boeing đã bán các UAV mục tiêu QF-16 cho **Australia và Singapore** nhằm nâng cao năng lực huấn luyện phòng không cho hai nước này ²⁰.
- **Anh và các nước NATO:** Vương quốc Anh nổi tiếng với dòng **mục tiêu bay Banshee** do QinetiQ/Meggitt phát triển. Banshee có nhiều biến thể (sử dụng động cơ cánh quạt, phản lực, v.v.) và đã **cung cấp hơn 10.000 chiếc trên toàn cầu** để phục vụ huấn luyện cho quân đội Anh, Canada, Ấn Độ, Trung Đông, v.v. ²¹ ²². Phiên bản mới **Banshee Jet 80+** đạt tốc độ ~200 m/s, trần bay 10.000 m, thời gian bay 40+ phút và mang được mô-đun mô phỏng tín hiệu radar, nhiệt – đã trở thành **giải pháp mục tiêu bay tiêu chuẩn** cho nhiều quốc gia ⁴. Anh cũng phát triển mục tiêu siêu âm gắn trên Banshee (tên lửa mục tiêu Rattler) để mô phỏng vũ khí siêu âm thế hệ mới, đáp ứng nhu cầu huấn luyện đối phó tên lửa tốc độ Mach 2+ cho NATO ²³ ²⁴. Ngoài Anh, các nước NATO khác như Ý (với mục tiêu **Mirach 100/5** do Leonardo sản xuất), **Đức/Pháp** (hợp tác sử dụng mục tiêu **Do-DT45** của Airbus) cũng triển khai các giải pháp TRV cho huấn luyện phòng không – không quân. Nhiều quốc gia châu Âu thường mua sắm các hệ mục tiêu của Anh, Mỹ để sử dụng thay vì tự phát triển.
- **Nga:** Nga có truyền thống lâu đời về phát triển mục tiêu bay. Hiện nay, **Cục thiết kế Eniks** (Nga) sản xuất các UAV mục tiêu như **E95M** nhằm huấn luyện bộ đội phòng không và thử nghiệm hệ thống S-300/400 ¹³. E95M dùng động cơ xung phản lực, tốc độ 300–400 km/h, tầm bay 50 km, trần 3.000 m, có khả năng mô phỏng mục tiêu cơ động như **máy bay không người lái (RPV), bom lượn có điều khiển, tên lửa hành trình** và máy bay trực thăng địch ¹³. Để mô phỏng mục tiêu tàng hình hoặc ở độ cao thấp, E95M và nhiều loại drone mục tiêu Nga trang bị các **phản xạ radar** và có thể cất hạ cánh bằng bộ phóng – dù thu hồi trên xe cơ động ¹². Trong quá khứ, Liên Xô/Nga cũng từng chuyển đổi máy bay tiêm kích cũ (như MiG-17, MiG-21) thành mục tiêu bay hoặc sử dụng tên lửa hành trình làm mục tiêu giả định. Nga hiện xem TRV là thành phần không thể thiếu để đảm bảo kíp phòng không sẵn sàng trước tên lửa hành trình và UAV tấn công – mối đe dọa đã hiện hữu trên chiến trường hiện đại.
- **Trung Quốc:** Trung Quốc nhanh chóng bắt kịp xu hướng TRV khi phát triển nhiều loại mục tiêu bay tiên tiến, kể cả dạng **tàng hình**. Đơn cử, Viện 60 – NRIST Trung Quốc đã công bố UAV mục tiêu **II-150Y** có thiết kế tàng hình, sử dụng động cơ phản lực, tốc độ tối đa ~230 m/s, tầm hoạt động 100 km ²⁵. Mục tiêu II-150Y có thể bay bám địa hình cực thấp (5 m trên mặt nước), cơ động 5G, mô phỏng được **máy bay tiêm kích, tên lửa hành trình hoặc tên lửa chống hạm** nhờ khả năng bổ nhào và đổi hướng 180° nhanh ²⁵ ²⁶. Để điều chỉnh tín hiệu radar, II-150Y cũng có tùy chọn gắn thấu kính Luneburg ở mũi, tăng RCS khi cần ²⁷. Ngoài ra, Trung Quốc có nhiều dòng mục tiêu bay khác (như *Chang Kong* và *Ba-2* trong quá khứ, hay UAV mục tiêu tốc độ cao do Tập đoàn CASIC phát triển) phục vụ thử nghiệm tên lửa phòng không HQ-9, HQ-16... Song song với đó, Trung Quốc đang tích hợp công nghệ **bầy UAV mục tiêu** để mô phỏng các cuộc tập kích nhiều hướng, thậm chí đóng vai các **“máy bay không người lái cảm tử”** để bộ đội luyện tập đánh chặn đồng loạt. Việc đầu tư

mạnh vào TRV phản ánh PLA chú trọng chuẩn bị đối phó vũ khí hiện đại (như tên lửa siêu âm, UAV tàng hình) bằng trải nghiệm huấn luyện sát thực nhất.

- **Các quốc gia khác:** Nhiều nước trên thế giới cũng phát triển hoặc nhập khẩu TRV. **Ấn Độ** tự thiết kế mục tiêu bay **Lakshya** (đã biên chế) và **Abhyas** (đang phát triển) – đều do DRDO chế tạo – để phục vụ diễn tập phòng không. Mục tiêu Abhyas có khả năng bay tốc độ cao, tích hợp sẵn **hệ thống tăng cường RCS, tín hiệu hồng ngoại và bộ lái tự động**, tạo môi trường đe dọa chân thực cho kíp vũ khí luyện tập ²⁸. **Israel** là nước xuất khẩu nhiều giải pháp UAV mục tiêu: Israel Aerospace Industries (IAI) từng cung cấp hệ thống **DF-12/16** cho một số nước (đáng chú ý, Việt Nam đã mua hệ DF-16 năm 1996 để nghiên cứu, phát triển mục tiêu bay trong nước ²⁹ ²²). **Canada** và **Đức** thập niên 1980-90 cũng có các công ty phát triển mục tiêu (ví dụ CL-89, mục tiêu của Rheinmetall), nhưng hiện nay họ thường mua lại hệ thống từ đối tác (như Banshee hoặc Mirach). Nhìn chung, thị trường TRV toàn cầu khá tập trung vào các nhà cung cấp lớn của Mỹ, Anh, Israel...; các quốc gia khác hoặc tự phát triển theo nhu cầu riêng, hoặc hợp tác/chuyển giao công nghệ để xây dựng năng lực nội địa.

4. So sánh hiệu quả huấn luyện: Sử dụng TRV so với mô phỏng số và huấn luyện truyền thống

Để đánh giá vai trò của **Phương tiện Mô phỏng Môi đe dọa (TRV)**, bảng sau so sánh hiệu quả huấn luyện khi **(a)** sử dụng TRV, **(b)** sử dụng mô phỏng máy tính/phần mềm, và **(c)** huấn luyện thực địa không có TRV (chỉ dùng mục tiêu giả định hoặc bia tĩnh):

Phương pháp huấn luyện	Ưu điểm	Hạn chế
Sử dụng TRV (mục tiêu bay/tàu mô phỏng)	– Sát thực tế: Cung cấp mục tiêu di động có tính năng bay/chạy và tín hiệu tương tự mối đe dọa thật, giúp kíp chiến đấu trải nghiệm kịch bản chiến đấu chân thực (phát hiện, đánh chặn mục tiêu sống) ³⁰.
– An toàn cho người: Mục tiêu không người lái nên dù bị bắn hạ hay gặp sự cố cũng không gây thương vong cho người, giảm rủi ro so với dùng máy bay thật làm mục tiêu ³¹.
– Đánh giá trực quan: Cho phép bắn đạn thật vào mục tiêu cụ thể, để đánh giá độ chính xác và hiệu quả vũ khí (ví dụ quan sát được vụ nổ khi tên lửa đánh trúng TRV).
– Thu thập dữ liệu huấn luyện: TRV có cảm biến ghi lại tham số bay, tương tác của vũ khí, hỗ trợ phân tích rút kinh nghiệm sau buổi tập ¹⁸.	– Chi phí cao: Giá thành chế tạo, vận hành TRV (đặc biệt loại tốc độ cao, công nghệ cao) khá lớn; mỗi lần huấn luyện bắn đạn thật có thể tiêu hao mục tiêu đắt tiền (dù một số loại thu hồi tái sử dụng được).
– Yêu cầu kỹ thuật: Vận hành TRV đòi hỏi hạ tầng và nhân sự kỹ thuật (trạm điều khiển, radar theo dõi mục tiêu, đội thu hồi UAV...), phức tạp hơn so với huấn luyện mô phỏng hoặc bia cố định.
– Giới hạn an toàn huấn luyện: Khu vực bắn đạn thật vào TRV phải được quy hoạch an toàn, tránh nguy hiểm cho người và trang thiết bị xung quanh; thời tiết xấu cũng có thể ảnh hưởng đến buổi tập với TRV.

| **Mô phỏng số (phần mềm/VR)** | – **Chi phí thấp:** Sử dụng phần mềm mô phỏng (trên máy tính hoặc thực tế ảo) ít tốn kém, có thể triển khai rộng rãi cho nhiều học viên với chi phí nhỏ.
– **An toàn tuyệt đối:** Không có bắn đạn thật nên không lo tai nạn hoặc thiệt hại khí tài; mọi tình huống nguy hiểm đều diễn ra “ảo”.
– **Linh hoạt:** Dễ dàng thiết kế nhiều kịch bản chiến thuật khác nhau (điều chỉnh tham số mục tiêu, môi trường) một cách nhanh chóng; có thể **luyện tập mọi lúc, mọi nơi** (chỉ cần máy tính). | – **Thiếu tính thực chiến:** Không có mục tiêu vật lý thực sự nên người tập khó có cảm giác áp lực và phản xạ như tình huống chiến đấu thật; trải nghiệm thị giác, thính giác, cảm giác không sinh động bằng tập bắn đạn thật.
– **Không rèn thao tác khí tài thật:** Huấn luyện mô phỏng không thay thế được việc kíp chiến đấu vận hành khí tài thật (radar, bệ phóng, nút bấm khai hỏa...) dưới yếu tố môi trường thực tế. Kỹ năng chỉ huy, phối hợp hiệp đồng trong mô phỏng cũng bị giới hạn, thiếu tính “sương gió” thao trường.
– **Giới hạn mô hình:** Mô phỏng phụ thuộc độ chính xác của mô hình toán học; có những yếu tố thực tiễn (nhiều địa hình phức tạp, sự cố thiết bị, tâm lý chiến trường) khó tái hiện đầy đủ trên máy tính. |

| **Huấn luyện thực địa không TRV**
(dùng mục tiêu giả định tĩnh hoặc bài tập lý thuyết) | – **Điều kiện thao trường thật:** Bộ đội sử dụng khí tài, cơ động triển khai đội hình trên thực địa, rèn luyện công tác chỉ huy và phối hợp trong điều kiện thời tiết, địa hình thực tế.
– **Đơn giản, tiết kiệm:** Không cần đầu tư mục tiêu bay/tàu đặc biệt; có thể dùng bia bắn tĩnh (bia giấy, bia mô hình) hoặc mục tiêu giả định (trên bản đồ, sa bàn) để luyện tập các bước chiến đấu cơ bản. | – **Kém sát thực tế:** Mục tiêu tĩnh hoặc giả định không mô phỏng được đối phương cơ động. Ví dụ: bắn bia cố định không giúp xạ thủ trải nghiệm cảm giác tính toán độ cao, tốc độ mục tiêu như khi đối đầu tên lửa hành trình bay thấp.
– **Hạn chế đánh giá:** Nếu chỉ diễn tập lý thuyết, khó lượng hóa mức độ chính xác hay thời gian phản ứng của kíp chiến đấu. Bia tĩnh có thể đánh giá kết quả bắn (bắn trúng hay trượt) nhưng không tạo được tình huống áp lực như mục tiêu thật di động.
– **Nguy cơ chủ quan:** Huấn luyện mà không có “đối tượng gây nguy hiểm” cụ thể dễ dẫn đến tâm lý chủ quan, đặc biệt khi bộ đội quá quen bài bắn lý thuyết. Khi gặp tình huống thật có mục tiêu di động, có thể lúng túng hoặc phản ứng không kịp. |

Đánh giá chung: Sử dụng **TRV** trong huấn luyện mang lại trải nghiệm thực tế và hiệu quả cao nhất, đặc biệt để rèn kíp chiến đấu phản xạ nhanh trước mối đe dọa trên không/biển. Các phương pháp **mô phỏng số** và **huấn luyện không TRV** tuy an toàn, tiết kiệm hơn nhưng chỉ nên là bước bổ trợ; để đạt khả năng sẵn sàng chiến đấu, vẫn cần các bài bắn đạn thật vào mục tiêu mô phỏng sát thực tế. Trên thực tế, quân đội hiện đại thường kết hợp cả ba hình thức: dùng mô phỏng máy tính cho giai đoạn đầu huấn luyện (nắm quy trình, lý thuyết), sau đó diễn tập thực địa và cuối cùng kiểm tra bằng bắn đạn thật với TRV để đánh giá toàn diện kỹ năng bộ đội.

5. Tiềm năng phát triển, ứng dụng công nghệ TRV tại Việt Nam

Việt Nam có nền tảng nhất định về phát triển phương tiện bay không người lái làm mục tiêu cho huấn luyện phòng không. Ngay từ cuối thập niên 1990, Quân chủng Phòng không – Không quân (PK-KQ) đã nghiên cứu và chế tạo thành công các mẫu **mục tiêu bay M-96 (bay ngày) và M-96D (bay đêm)** dựa trên tổ hợp UAV mục tiêu DF-16 do Israel chuyển giao năm 1996 ²⁹ ²². Đến năm 1999, hai mẫu M-96/M-96D bay thử thành công và được sản xuất loạt, cung cấp hàng ngàn chiếc cho các đơn vị pháo phòng không, tên lửa tầm thấp tập bắn đạn thật ³². Đây là cột mốc đưa Việt Nam trở thành **một trong 5 nước Đông Nam Á tự thiết kế, chế tạo UAV quân sự** (tính đến 2012) ³³. Tuy nhiên, thế hệ M-96 dùng động cơ cánh quạt có **hạn chế về tầm bay ngắn, trần bay thấp (~500 m) và tốc độ chậm (~120–180 km/h)** nên chưa đáp ứng huấn luyện tên lửa tầm trung, tầm cao ³⁴. Nhằm khắc phục, Viện Kỹ thuật PK-KQ đã phát triển các mẫu **M-100CT** và **M-400CT** (ra mắt 2004) với tầm hoạt động ~30 km, trần bay 3.000 m, tốc độ 250–280 km/h ³⁵. Đặc biệt M-400CT ứng dụng lái tự động, mở rộng đáng kể không gian huấn luyện so với M-96. Những bước tiến này

cho thấy **năng lực nội địa** về TRV của Việt Nam, tuy còn khiêm tốn so với cường quốc, nhưng là nền móng quan trọng.

Hiện nay, tiềm năng ứng dụng TRV tại Việt Nam tập trung ở **lĩnh vực phòng không – không quân và hải quân**. Với xu hướng tác chiến tương lai xuất hiện nhiều mối đe dọa mới (tên lửa hành trình tàng hình, UAV vũ trang, bom lượn thông minh...), nhu cầu trang bị TRV để huấn luyện đối phó các mục tiêu này là rất cấp thiết. Việt Nam có thể định hướng phát triển TRV theo hai hướng song song: **tự nghiên cứu chế tạo** và **hợp tác quốc tế/nhập khẩu công nghệ**.

Về **tự nghiên cứu**: Việt Nam hoàn toàn **“dư sức sản xuất UAV”** – theo lời GS.TSKH Nguyễn Đức Cường (chuyên gia đầu ngành UAV) – dựa trên nguồn nhân lực kỹ sư hàng không và kinh nghiệm sẵn có ³⁶ ³⁷ . Thực tế những năm gần đây, một số doanh nghiệp và viện nghiên cứu trong nước (Viettel, Viện Hàng không Vũ trụ Viettel, CT Group, Đại học Bách Khoa...) đã phát triển thành công các UAV đa năng tầm xa, thậm chí xuất khẩu sang thị trường khó tính như Mỹ, Hàn Quốc ³⁸ ³⁹ . Nền tảng này có thể **chuyển hóa sang lĩnh vực TRV** bằng cách tập trung vào UAV mục tiêu tốc độ cao và USV mục tiêu cho hải quân. Việt Nam có lợi thế hiểu rõ **môi trường tác chiến và khí tài hiện có**, do đó có thể thiết kế TRV “vừa đủ dùng”: ví dụ mục tiêu bay tầm trung mô phỏng tên lửa chống hạm cho tổ hợp pháo-tên lửa bờ biển, hay xuồng không người lái mô phỏng tàu tên lửa nhanh để Lữ đoàn hải quân luyện tập. Việc tự chủ phát triển sẽ giúp Việt Nam **tiết kiệm chi phí** và **bảo mật thông tin quốc phòng**, đồng thời chủ động tùy biến TRV phù hợp với kịch bản tác chiến quốc gia.

Về **hợp tác quốc tế**: Để nhanh chóng nâng cao trình độ, Việt Nam nên **mở rộng hợp tác với các nước có công nghệ TRV tiên tiến**. Israel là đối tác truyền thống (từng giúp ta hệ UAV mục tiêu những năm 1990), có thể tiếp tục chuyển giao công nghệ UAV mục tiêu tốc độ cao, cỡ nhỏ. **Ấn Độ** cũng là ứng viên hợp tác phù hợp nhờ quan hệ quốc phòng tốt và họ có chương trình mục tiêu bay Abhyas hiện đại – Việt Nam có thể trao đổi chuyên môn hoặc mua một số hệ thống Abhyas dùng thử. Bên cạnh đó, các nước châu Âu (Anh, Pháp, Ý) sẵn sàng cung cấp giải pháp TRV theo gói; tuy nhiên cần cân nhắc bài toán chi phí và mức độ phù hợp (ví dụ Banshee của Anh rất tốt cho phòng không tầm thấp, nhưng để mô phỏng tên lửa siêu âm thì có thể cần tùy biến thêm). **Nga** trước đây từng viện trợ tên lửa không đối không cũ để ta cải biến làm mục tiêu bay cho phi công tập bắn (dự án cải tiến tên lửa K-5 thành mục tiêu bay những năm 1980) ⁴⁰ ⁴¹ . Hiện nay, nếu quan hệ cho phép, Việt Nam có thể đề nghị Nga hỗ trợ một số drone mục tiêu E95M hoặc tương đương để huấn luyện cho S-300PMU1 và S-125-2TM đang có trong biên chế. Song song, **chuyển giao công nghệ** cần được đàm phán để Việt Nam có thể tự sản xuất đạn mục tiêu (target drone) trong tương lai, tránh phụ thuộc nguồn cung ngoài.

Cuối cùng, việc triển khai TRV ở Việt Nam cần gắn liền với **lộ trình hiện đại hóa quân đội**. Trong ngắn hạn, có thể trang bị một số hệ thống mục tiêu bay tầm thấp cho các trung đoàn pháo phòng không, tên lửa tầm ngắn để nâng cao chất lượng diễn tập. Về trung và dài hạn, khi các tổ hợp phòng không tầm trung-tầm xa mới được mua sắm (hoặc nâng cấp), phải đồng thời đầu tư các **bộ khí tài mô phỏng mối đe dọa** tương ứng (ví dụ mục tiêu giả lập tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình tàng hình) để luyện quân. Việc này đòi hỏi sự phối hợp giữa **công nghiệp quốc phòng** (trong nước sản xuất) và **đối ngoại quốc phòng** (mua sắm/nhập công nghệ). Nếu làm tốt, Việt Nam có thể hình thành **tổ hợp huấn luyện mục tiêu bay/tàu** do mình làm chủ, đáp ứng yêu cầu rèn quân trong tình hình mới, góp phần xây dựng quân đội tinh nhuệ, sẵn sàng tác chiến trước các mối đe dọa hiện đại.

Nguồn tài liệu tham khảo:

1. Unmanned Systems Technology – “Target Drones: Overview” 42 43
2. Kratos Defense – “BQM-167 and BQM-177 Aerial Target Factsheet” 3 2
3. Army Recognition – “DSEI 2025: QinetiQ Banshee Jet80+ Target Drone” 4
4. C4Defence – “China Unveiled its II-150Y Stealthy Target Drone” 25 26
5. ISW News – “Military Knowledge: E95M Target Drone” 13 12
6. BraveX Aero – “Drones for Military Target Practice & Training” 44
7. IDSTCH – “Unmanned Drones in Military Training (Live-Fire Tests)” 30 31 18
8. Infonet (Vietnamnet) – “Việt Nam chế tạo thành công máy bay mục tiêu KNL” 29 22 32
9. Tri Thức & Cuộc Sống – “Tự hào UAV M96D do Việt Nam sản xuất” 35
10. Một Thế Giới – Phỏng vấn GS Nguyễn Đức Cường về UAV Việt Nam 36 37

1 5 9 42 43 Target Drones | Unmanned Naval Targets | UAV, UGV, UUV, ASV
<https://www.unmannedsystemstechnology.com/expo/target-drones/>

2 3 Aerial Targets | Kratos
<https://www.kratosdefense.com/unmanned-systems/air/aerial-targets>

4 23 24 DSEI 2025: QinetiQ Debuts Banshee Jet80+ Target Drone With Rattler Supersonic Missile For Future Air Defense Training
<https://www.armyrecognition.com/news/aerospace-news/2025/dsei-2025-qinetiq-debuts-banshee-jet80-target-drone-with-rattler-supersonic-missile-for-future-air-defense-training>

6 7 8 L3Harris ASV - SATEL
<https://www.satel.com/references/l3harris-asv/>

10 25 26 27 China Unveiled its II-150Y stealthy target drone – C4Defence
<https://www.c4defence.com/en/2020/09/25/china-unveiled-its-ii-150y-stealthy-target-drone/>

11 14 44 Drones for Military Aerial Target Practice & Training – BraveX
<https://bravex.aero/use-cases-drones-for-military-aerial-target-practice-training/>

12 13 Military Knowledge: E95M Target Drone - Islamic World News
<https://english.iswnews.com/24328/military-knowledge-e95m-target-drone/>

15 22 32 34 35 Tự hào UAV M96D do Việt Nam sản xuất - Báo Tri thức & Cuộc sống
<https://baomoi.com/tu-hao-uav-m96d-do-viet-nam-san-xuat-c21325258.epi>

16 17 18 19 20 30 31 Unmanned Drones in Military Training: The Future of Target Practice and Live Fire Tests – International Defense Security & Technology
<https://idstch.com/military/air/unmanned-drones-in-military-training-the-future-of-target-practice-and-live-fire-tests/>

21 Banshee Whirlwind Aerial Target, United Kingdom
<https://www.airforce-technology.com/projects/banshee-whirlwind-aerial-target/>

28 High Speed Expendable Aerial Target ‘ABHYAS’
<https://www.drishtiiias.com/daily-updates/daily-news-analysis/high-speed-expendable-aerial-target-abhyas->

29 33 Việt Nam chế tạo thành công máy bay mục tiêu không người lái
<https://infonet.vietnamnet.vn/viet-nam-che-cao-thanh-cong-may-bay-muc-tieu-khong-nguoi-lai-100621.html>

36 37 38 39 40 41 GS.TSKH Nguyễn Đức Cường: 'Việt Nam dư sức sản xuất UAV' - Tạp chí Một Thế Giới
<https://baomoi.com/gs-tskh-nguyen-duc-cuong-viet-nam-du-suc-san-xuat-uav-c53130772.epi>